

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম, ৩য় পর্ব পরিপূরক ও ২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : ১ম পর্ব : আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল
(উড), ফুড, গ্লাস সিরামিক, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২
প্রবিধান)

২য় পর্ব : অটোমোবাইল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল,
পাওয়ার, আরএসসি, মেরিন, শিপ বিল্ডিং, এয়ারোস্পেস, এ্যাভিওনিক্স
(২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল, সার্ভেয়িং, ইলেকট্রোমেডিকেল, মেকাট্রনিক্স,
টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, গ্রাফিক ডিজাইন ও ফুটওয়্যার
বিষয় : কেমিস্ট্রি (বিষয় কোড : ২৫৯১৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

[‘ক’-বিভাগ ও ‘খ’-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’-বিভাগের যে-
কোনো ৫(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

‘ক’-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। ইলেকট্রন বিন্যাস কর : $Cu_{(29)}, K_{(19)}$
- ২। SO_2 যৌগে সালফারের সুপ্ত যোজনী বের কর।
- ৩। অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যার মান লেখ।
- ৪। একটি দ্বি-ক্ষারকীয় অ্যাসিডের নাম ও সংকেত লেখ।
- ৫। একটি করে তাপোৎপাদী ও তাপহারী বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখ।
- ৬। $K_2Cr_2O_7$ যৌগে Cr (ক্রোমিয়াম)-এর জারণ সংখ্যা বের কর।
- ৭। পারমুটিট-এর নাম ও সংকেত লেখ।
- ৮। বিউটেনের আণবিক ও গাঠনিক সংকেত লেখ।
- ৯। IUPAC-এর পূর্ণরূপ লেখ।

১০। গ্রিগনার্ড বিকারক কী?

‘খ’-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। পলির বর্জন নীতিটি লেখ ও ব্যাখ্যা কর।

১২। যোজনীর ইলেকট্রনীয় মতবাদ ব্যাখ্যা কর।

১৩। চার্লসের সূত্রানুসারে দেখাও যে, -273° তাপমাত্রায় সকল গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়।

১৪। দেখাও যে, "সকল ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নয়"।

১৫। মৃদু সূর্যালোকের উপস্থিতিতে মিথেনের সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়া লেখ।

১৬। অটো প্রভাবকের উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দাও।

১৭। দেখাও যে, "জারণ-বিজারণ যুগপৎ ঘটে"।

১৮। তড়িৎ প্রলেপন কী? ব্যাখ্যা কর।

১৯। মনোহাইড্রিক অ্যালকোহলের প্রকারভেদ উদাহরণসহ লেখ।

২০। "বেনজিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ"-ব্যাখ্যা কর।

‘গ’-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

২২। পানির খরতা দূরীকরণে পারমুটিট প্রণালি বর্ণনা কর।

২৩। বাফার দ্রবণ কী? বাফার দ্রবণের ক্রিয়াকৌশল আলোচনা কর।

২৪। আয়নিক বন্ধন কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

২৫। কোয়ান্টাম সংখ্যা কী? বিভিন্ন প্রকার কোয়ান্টাম সংখ্যার বর্ণনা দাও।

২৬। শ্বেতসার বা স্টার্চ থেকে ইথানল উৎপাদন মূলনীতিসহ বর্ণনা কর।

২৭। প্রভাবক কী? প্রভাবকের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।